

La divisibilité

On veillera à ne pas utiliser la calculatrice pour les exercices sur papier

Exercice 1 un peu de vocabulaire...

Soient a, b, c des entiers naturels. Compléter les phrases suivantes par « diviseur » ou « multiple »

Si $b = ac$

a est un de b	a est un de c	c est un de b
b est un de c	b est un de a	a est un de a

Exercice 2

- 1) Effectuer la division euclidienne de 1092 par 7
- 2) Effectuer la division euclidienne de -1092 par 7
- 3) De même effectuer la division euclidienne de -115 par 11

Exercice 3

- 1) Donner l'ensemble des nombres premiers < 100 , en barrant les multiples dans le tableau ci-dessous :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- 2) Utiliser le crible d'Eratosthène pour indiquer si 221 est premier ou non
- 3) Même question avec 223

Exercice 3

- 1) Effectuer la décomposition en facteurs premiers de 2250 et de 825
- 2) Combien de diviseurs possède 2250 ? Justifier par le détail du calcul
- 3) Donner tous les diviseurs de 825 en faisant un arbre.

Exercice 4

- 1) Citer tous les diviseurs de $n = 3^3 \times 7^2$ en utilisant un arbre.
- 2) Donner le nombre de diviseur de 1500
- 3) Est-ce que 143 est un nombre premier ? Justifier

Exercice 5

- 1) Soient p, q et r , 3 nombres premiers et $A = p^4 q^2 r^5$. Indiquer le nombre de diviseurs de A
- 2) Donner un entier naturel ayant 15 diviseurs et 2 facteurs premiers dans sa décomposition primaire
- 3) Même question avec 42 diviseurs et 3 facteurs premiers

Exercice 6 :

Traiter les exercices de wims présents sur moodle (calculatrice autorisée)

ComplémentExercice 7

Soient les nombres suivant $a=231$, $b=620$, $c=279$.

- 1) Effectuer la décomposition en facteurs premiers de ces trois nombres.
- 2) Indiquer le nombre de diviseurs de chacun de ces nombre
- 3) Indiquer le nombre de diviseurs de $n=a^5*b^2*c$, quand a , b et c sont premiers
- 4) Indiquer le nombre de diviseurs de $m= a^5*b^2$ si a est premier et b s'écrit sous la forme $c*d$ avec c et d premiers
- 5) a) b possède 10 diviseurs, proposer une écriture décomposée de b en 2 nombres premiers
b) Indiquer le nombre de diviseurs de $m= a^5*b^2$ si a est premier et b possède 10 diviseurs